



KLINIK MERPATI

Avian Diagnostic Expert System



SISTEM PAKAR

Diagnosa Penyakit Avian

SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Klinik Merpati

*Sistem Pakar Diagnosa
Penyakit Avian dengan
Metode Forward Chaining*

DISUSUN OLEH

Nama Mahasiswa

NIM. 123456789

PEMBIMBING

Nama Dosen, M.Kom

Program Studi Sistem Informasi

Tahun 2025 • Universitas Anda

Latar Belakang Penelitian

Merpati merupakan unggas yang rentan terhadap berbagai penyakit. Keterlambatan penanganan sering berujung pada kematian karena gejala awal sulit dikenali oleh peternak awam.

30

Gejala

tercatat dalam basis pengetahuan sistem

10

Penyakit

Avian yang dapat didiagnosa secara akurat

92%

Tingkat Akurasi

berdasarkan metode Forward Chaining

PERMASALAHAN UTAMA

Banyak peternak merpati belum memiliki akses cepat terhadap dokter hewan spesialis unggas, sehingga gejala awal sering terabaikan. Diperlukan sebuah sistem pakar yang dapat meniru penalaran ahli untuk memberikan diagnosa awal berbasis gejala secara mandiri, cepat, dan konsisten.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

01

Bagaimana merancang sistem pakar yang dapat mendiagnosa penyakit avian pada merpati berdasarkan gejala yang diamati?

02

Bagaimana menerapkan metode Forward Chaining sebagai mesin inferensi dalam proses diagnosa penyakit avian?

03

Bagaimana tingkat akurasi sistem pakar dalam memberikan hasil diagnosa penyakit avian pada merpati?

Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus, maka batasan masalah yang ditetapkan adalah:



Subjek Penelitian

Merpati (*Columba livia*) sebagai objek studi utama.



Cakupan Penyakit

10 jenis penyakit avian yang terdata pada basis pengetahuan.



Metode Inferensi

Forward Chaining berbasis aturan (rule-based).



Gejala

30 gejala klinis yang menjadi dasar diagnosa.



Platform

Aplikasi berbasis web menggunakan PHP & MySQL.



Pengguna

Peternak merpati, peneliti, dan dokter hewan.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

01

Membangun Sistem

Merancang dan membangun sistem pakar berbasis web untuk diagnosa penyakit avian pada merpati.

02

Menerapkan Metode

Mengimplementasikan metode Forward Chaining sebagai mesin inferensi utama sistem pakar.

03

Menguji Akurasi

Menguji tingkat akurasi dan validitas sistem menggunakan metode Black-Box Testing.

04

Memberikan Solusi

Menyediakan alat bantu diagnosa awal yang mudah diakses oleh peternak merpati.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:



Kontribusi nyata dalam transformasi digital dunia peternakan dan kesejahteraan unggas di Indonesia.

Metode Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga metode utama berikut:

01

Wawancara

Melakukan sesi tanya jawab dengan dokter hewan dan peternak merpati berpengalaman untuk menggali pengetahuan pakar tentang gejala, diagnosis, serta penanganan penyakit avian.

02

Observasi

Mengamati secara langsung kondisi merpati yang sakit pada kandang peternakan untuk mencatat pola gejala yang muncul dan memverifikasi basis pengetahuan sistem.

03

Studi Pustaka

Mengkaji literatur ilmiah, jurnal, buku veteriner, dan dokumen resmi terkait penyakit avian serta teori sistem pakar dengan metode Forward Chaining.

Metode Pengembangan Sistem

Sistem dikembangkan dengan model Waterfall dengan lima tahapan sistematis:



MESIN INFERENSI

Forward Chaining

Pencocokan gejala (fakta) dengan aturan IF–THEN secara berurutan hingga ditemukan penyakit yang paling sesuai.

Flowchart Sistem Lama & Baru

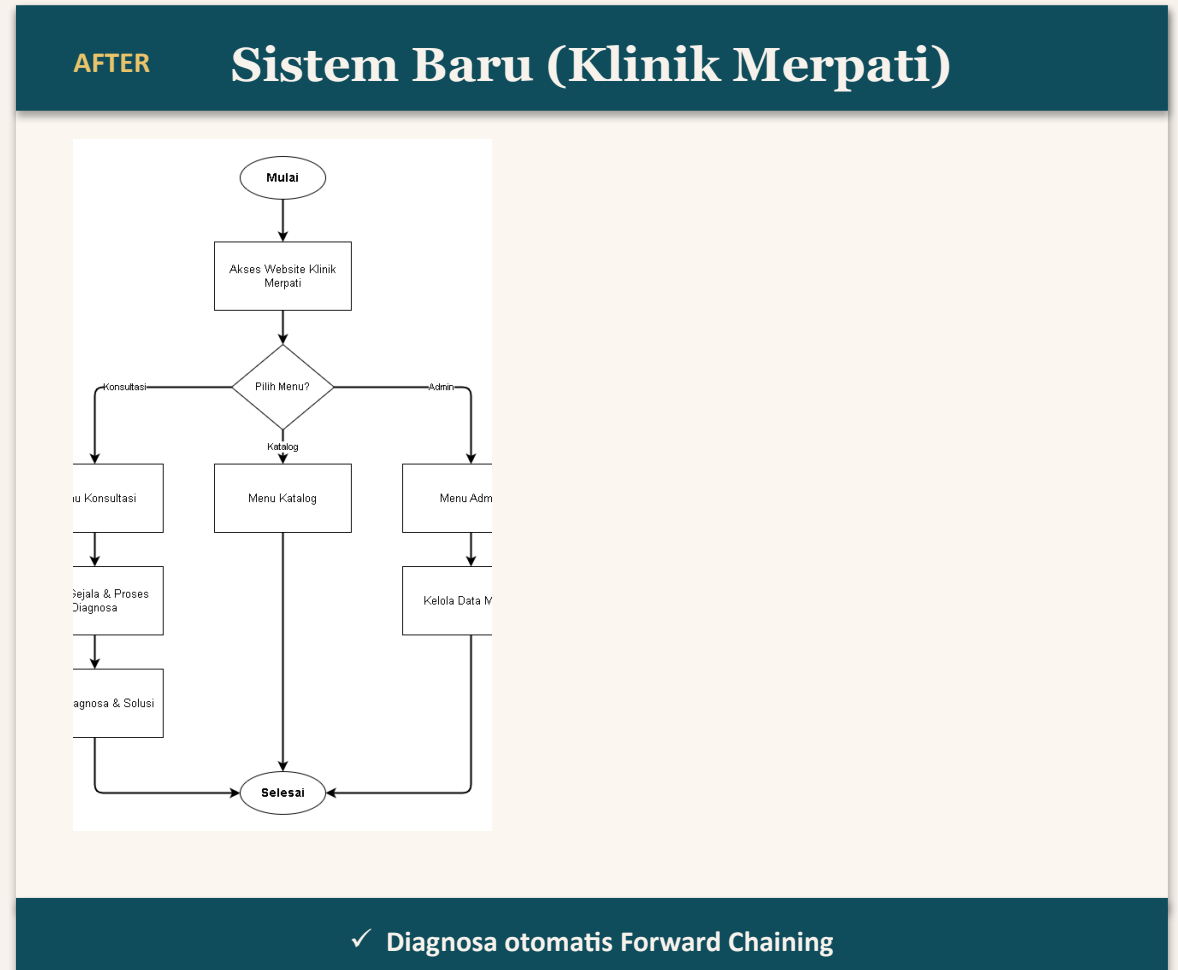
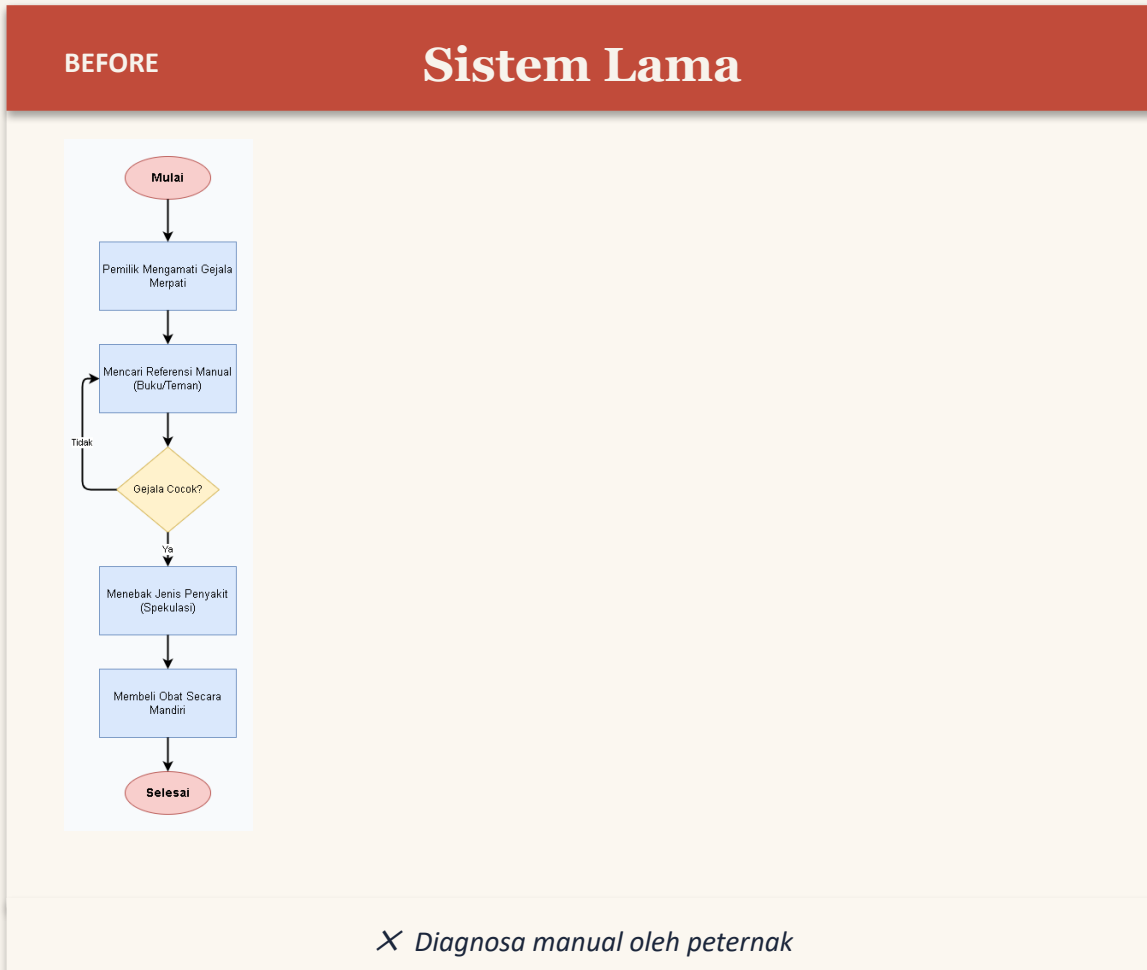
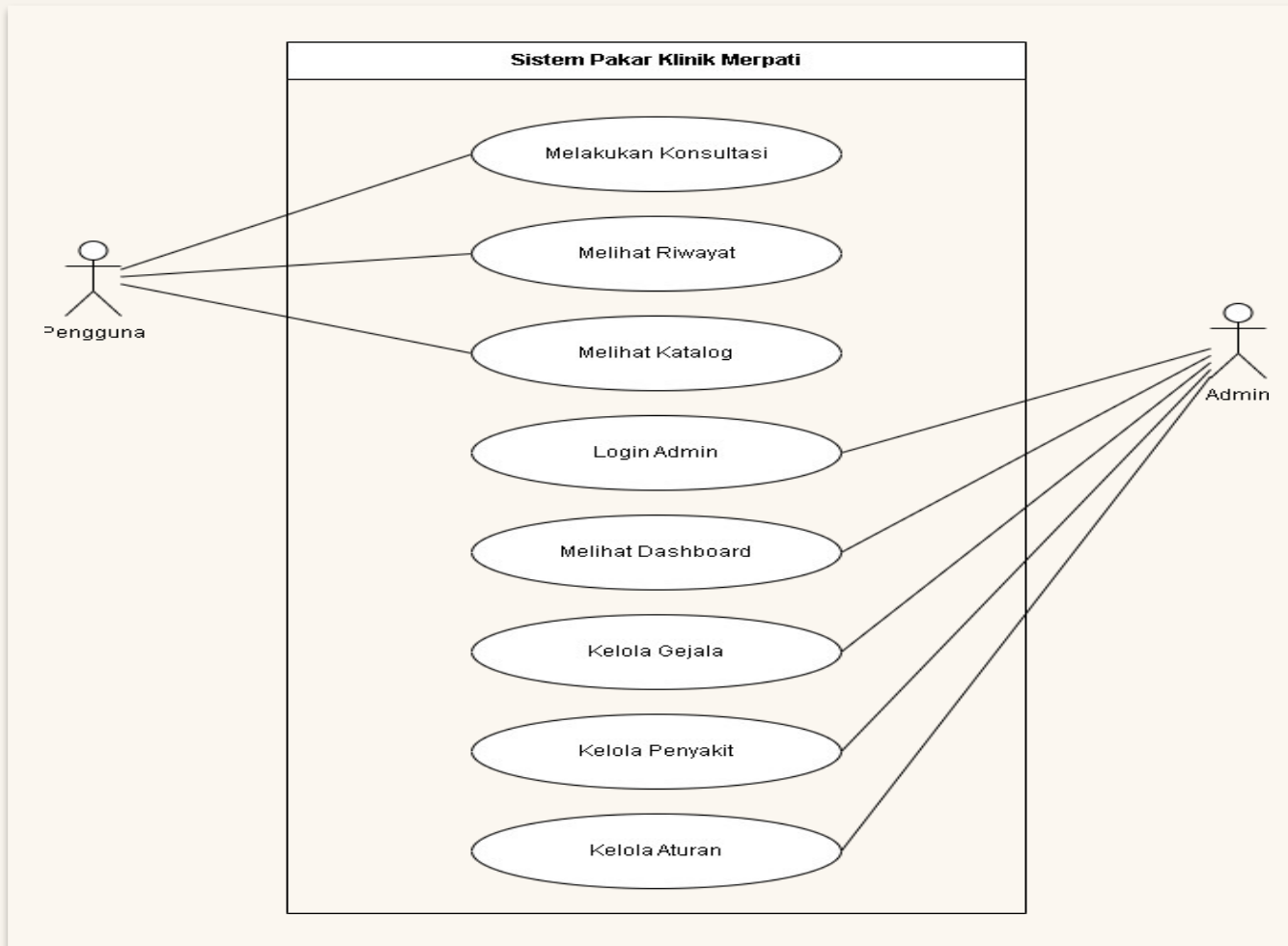


Diagram Use Case



AKTOR & FITUR UTAMA



User (Pengunjung)

- Melihat katalog penyakit
- Melakukan konsultasi gejala
- Melihat hasil diagnosa & riwayat



Admin

- Mengelola data gejala
- Mengelola data penyakit & aturan
- Melihat statistik pengunjung

TOTAL USE CASE

14+

Interaksi sistem yang mencakup konsultasi, manajemen basis pengetahuan, dan pelacakan riwayat.

Activity Diagram — Alur Konsultasi

Alur aktivitas utama pada proses konsultasi dan diagnosa sistem pakar:



KEPUTUSAN SISTEM

Apakah ada aturan yang cocok?

Jika YA → tampilkan penyakit, persentase, dan solusi.

Jika TIDAK → tampilkan pesan 'Diagnosis Tidak Ditemukan'.

OUTPUT SISTEM

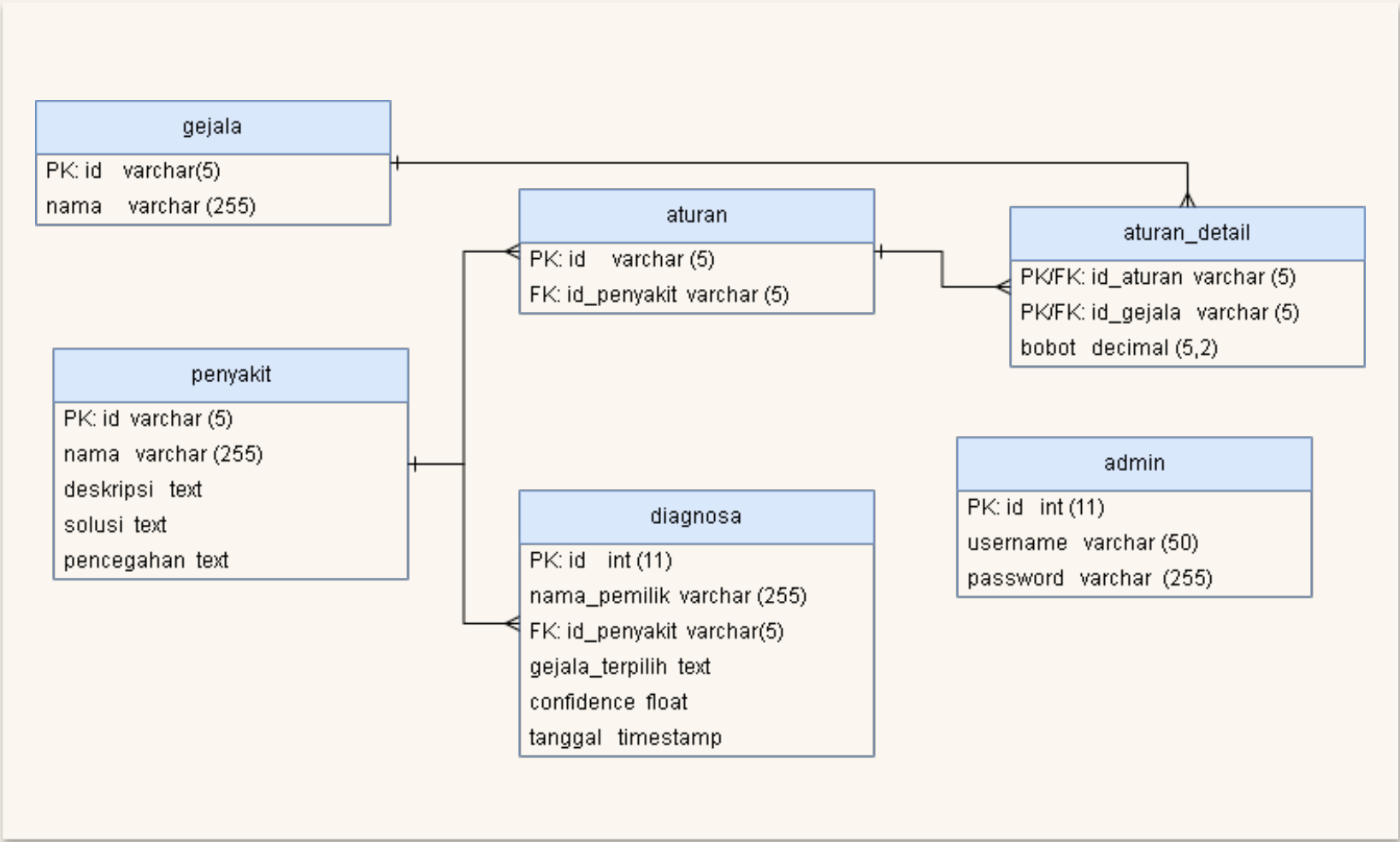
Nama Penyakit

Tingkat Kecocokan (%)

Solusi & Pencegahan

Tersimpan ke Riwayat

Entity Relationship Diagram (ERD)



ENTITAS UTAMA

Gejala	30 data
Penyakit	10 data
Aturan	30 data
Detail Aturan	90 relasi
Diagnosa	Riwayat
Admin	1 akun

Demonstrasi Aplikasi Klinik Merpati

klinik-merpati.local/konsultasi.php

Analisis Kesehatan Avian

Pilih gejala yang teramati pada merpati Anda:

Nama Pemilik

Pak Hadi - Peternak Merpati

☒ G03 - Diare

☐ G04 - Diare berdarah

☒ G01 - Nafsu makan menurun

☒ G05 - Berat badan menurun

☒ G25 - Kotoran berlendir

☐ G02 - Burung terlihat lesu

JALANKAN DIAGNOSA

HASIL DIAGNOSA

Tingkat Kecocokan

100%

Penyakit Terdeteksi

Coccidiosis

(P03)

Solusi & Pencegahan tersedia secara lengkap pada halaman hasil diagnosa.

Tabel Pengujian Black-Box

19

Skenario Pengujian

100%

Berhasil

0

Gagal

NO	PENGUJIAN	HASIL
1	Login Admin	✓ Berhasil
2	Login Gagal	✓ Berhasil
3	Logout Admin	✓ Berhasil
4	Tambah Gejala	✓ Berhasil
5	Edit Gejala	✓ Berhasil
6	Hapus Gejala	✓ Berhasil
7	Tambah Penyakit	✓ Berhasil
8	Konsultasi	✓ Berhasil
9	Hasil Diagnosa	✓ Berhasil
10	Cari Riwayat	✓ Berhasil

Seluruh 19 skenario pengujian Black-Box menunjukkan status BERHASIL — sistem berfungsi sesuai spesifikasi.

Kesimpulan & Saran

01

KESIMPULAN

- Sistem pakar Klinik Merpati berhasil dibangun berbasis web dengan PHP dan MySQL.
- Metode Forward Chaining terbukti efektif dalam mencocokkan gejala dengan basis aturan untuk menghasilkan diagnosa.
- Seluruh 19 skenario pengujian Black-Box menunjukkan hasil BERHASIL dengan tingkat validitas yang baik.
- Sistem mampu membantu peternak merpati melakukan deteksi dini secara mandiri, cepat, dan konsisten.

02

SARAN PENGEMBANGAN

- Penambahan jumlah penyakit dan gejala pada basis pengetahuan untuk cakupan yang lebih luas.
- Implementasi metode Certainty Factor untuk menangani ketidakpastian dalam diagnosa.
- Pengembangan aplikasi mobile berbasis Android atau iOS agar lebih mudah diakses di lapangan.
- Integrasi dengan basis data veteriner nasional dan fitur tele-konsultasi dengan dokter hewan.